

L'optimisation de la récupération d'énergie des vagues : Étude d'un système houlomoteur à deux corps

FELLAH Arij

19974

SESSION 2025

Différentes technologies utilisées pour les Énergies Marines Renouvelables



Figure: Barrage marémoteur



Figure: Prototype d'éolienne offshore flottante



Figure: système houlomoteur flottant à deux corps: PB150 PowerBuoy

Plan:

- 1 Étude de la houle
 - Houle d'Airy
- 2 Etude du système
- 3 Récupération optimale de l'energie des vagues
- 4 Conclusion
- 5 Annexe

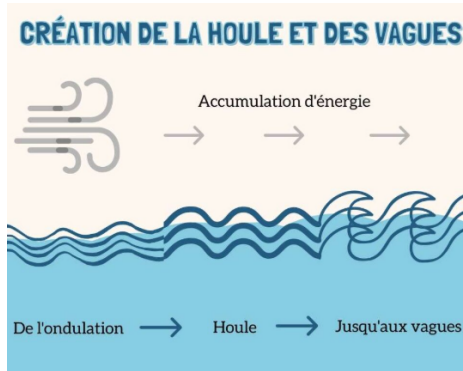


Figure: La naissance de la houle

Houle d'Airy: Hypothèses

- Le fluide est **non visqueux**.
- Les **amplitudes sont petites** on applique une approximation linéaire.
- Le fond marin est **horizontal et plat**.
- Le probleme est plan.
- Le fluide est **incompressible**:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V}_f = 0$$

- Le mouvement est **irrotationnel**:

$$\vec{\nabla} \times \vec{V}_f = \vec{0}$$

Ce qui implique l'existence d'un potentiel de vitesse ϕ tel que :
 $\vec{V}_f = \vec{\nabla} \phi$ qui verifie l'équation de Laplace : $\nabla^2 \phi = 0$.

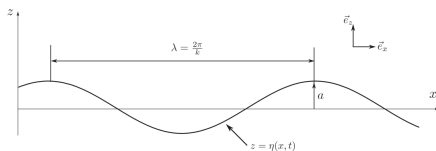


Figure: Forme d'onde de la houle

L'expression de l'élévation de la surface libre est donnée par:

$$\eta(x, t) = a \cos(kx - \omega t)$$

La relation de dispersion de la houle d'Airy :

$$\omega^2 = gk \tanh(kh)$$

Pour $h \rightarrow \infty$, cette relation se simplifie en :

$$\omega^2 = gk$$

Potentiel de vitesse dans le cadre de la théorie d'Airy pour une profondeur infinie:

$$\phi(x, z, t) = \frac{a\omega}{k} e^{kz} \sin(kx - \omega t)$$

Trajectoire d'un point du fluide dans une houle d'Airy

La trajectoire cartésienne du point fluide $M(x, z)$ en profondeur est donnée par :

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + ae^{kz} \cos(kx_0 - \omega t) \\ z(t) = z_0 - ake^{kz} \sin(kx_0 - \omega t) \end{cases}$$

On en déduit l'équation cartésienne de la trajectoire :

$$\left(\frac{x - x_0}{ae^{kz}} \right)^2 + \left(\frac{z - z_0}{ake^{kz}} \right)^2 = 1$$

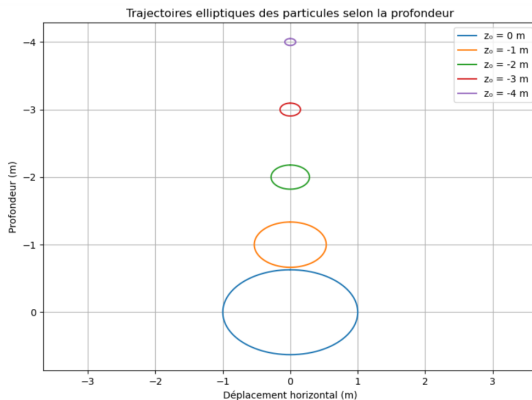


Figure: Trajectoires elliptiques des particules selon la profondeur

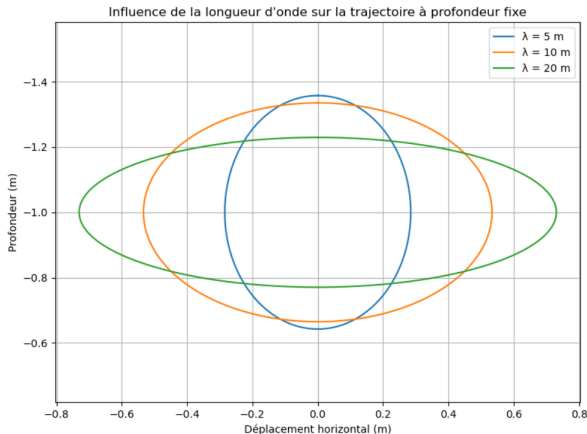


Figure: Influence de la longueur d'onde sur la trajectoire à profondeur fixe

Aspect énergétique d'une houle d'Airy

On se place toujours en eau infiniment profonde.

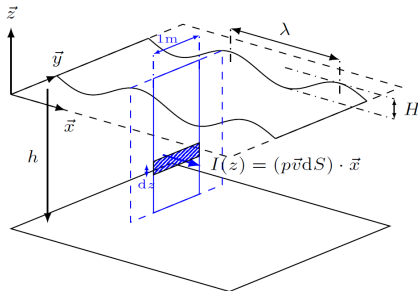


Figure: Représentation de la houle d'Airy et du flux d'énergie $I(z)$ traversant une surface élémentaire dS perpendiculaire à la direction de propagation de la houle

Énergie moyenne par unité de surface

- L'énergie moyenne totale par unité de surface associée à une houle d'Airy est donnée par :

$$E = \frac{1}{2} \rho g H^2$$

- Vitesse de groupe:

$$C_g = \frac{gT}{4\pi}$$

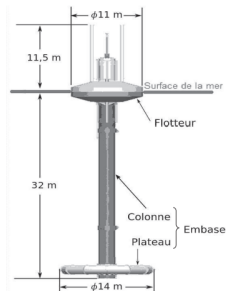
Puissance moyenne (Cad d'une houle régulière)

$$P = E.C_g = \frac{\rho g^2}{32\pi} H^2 T$$

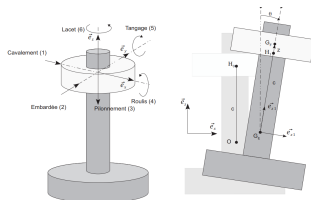
$$P \approx 980 H^2 T$$

avec P en Watts par mètre de front d'onde

Etude du système



Mise en situation de la génératrice houlomotrice PB150



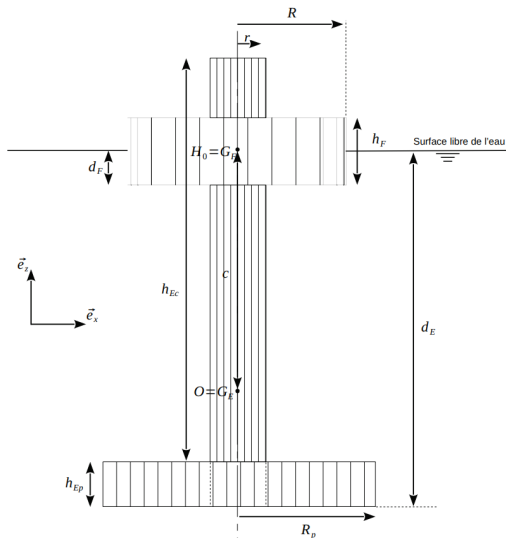


Figure: Flotteur et Embase à l'équilibre

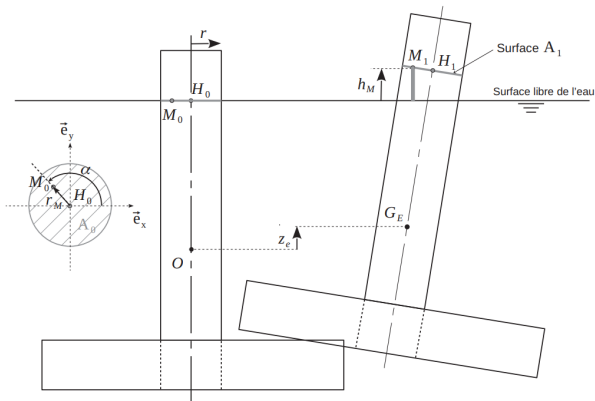


Figure: Volume d'eau déplacé par l'embase à l'équilibre et pour une position quelconque

- Vitesse du flotteur (verticale):

$$V_r(t)$$

- Force que subit le flotteur:

$$F(t) = F_h(t) + F_u(t)$$

Energie fournis par le flotteur à la chaîne de motorisation

$$\mathcal{E}_u = - \int_{-\infty}^{+\infty} F_u(t) \cdot V_r(t) dt$$

- Transformée de Fourier:

$$\hat{x}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

- Formule de Parseval:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{x}(\omega) \cdot \hat{y}^*(\omega) d\omega$$

D'ou:

$$\mathcal{E}_u = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{F}_h(\omega) - \hat{F}(\omega)) \cdot \hat{V}_r^*(\omega) d\omega$$

Autre expression de l'énergie fournie par le flotteur à la chaîne de motorisation

$$\mathcal{E}_u = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \tilde{F}_h(\omega) \tilde{V}_r^*(\omega) + \tilde{F}_h^*(\omega) \tilde{V}_r(\omega) - \tilde{F}(\omega) \tilde{V}_r^*(\omega) - \tilde{F}^*(\omega) \tilde{V}_r(\omega) d\omega$$

Le comportement dynamique du système est modélisé par l'équation suivante:

$$\left(j\omega M + D - \frac{jK}{\omega} \right) \tilde{V}_r(\omega) = \tilde{F}(\omega)$$

$$\mathcal{E}_u = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{|\tilde{F}_h(\omega)|^2}{2D} - \frac{\alpha(\omega)}{2D} \right) d\omega$$

avec :

$$\alpha(\omega) = \tilde{F}_h(\omega)\tilde{F}_h^*(\omega) + 2D \left(\tilde{F}_u(\omega)\tilde{V}_r^*(\omega) + \tilde{F}_u^*(\omega)\tilde{V}_r(\omega) \right)$$

$$\alpha(\omega) = \left| \left(j\omega M + D - \frac{jK}{\omega} \right)^* \tilde{V}_r(\omega) + \tilde{F}_u(\omega) \right|^2$$

Condition d'optimisation:

L'expression de E_u :

$$\mathcal{E}_u = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{|\tilde{F}_h(\omega)|^2}{2D} - \frac{\alpha(\omega)}{2D} \right) d\omega$$

est maximale pour $\alpha(\omega) = 0$

On conclut:

$$\tilde{F}_u(\omega) = - \left(j\omega M + D - \frac{jK}{\omega} \right)^* \tilde{V}_r(\omega).$$





Houle irrégulière - Spectre de Pierson-Moskowitz

Le spectre de Pierson-Moskowitz:

$$S(\omega) = \alpha \frac{g^2}{\omega^5} \exp \left[-\beta \left(\frac{g}{\omega U_{19.5}} \right)^4 \right]$$

$\alpha \approx 8.1 \times 10^{-3}$ (constante de Phillips)

$\beta \approx 0.74$

Formule de puissance moyenne:

$$P = \int_0^{\infty} E(\omega) C_g(\omega) d\omega$$

Or $E(\omega) = \rho g S(\omega)$ Donc:

$$P = \int_0^{\infty} \rho g S(\omega) \cdot \frac{1}{2} \frac{g}{\omega} d\omega = \frac{\rho g^2}{2} \int_0^{\infty} \frac{S(\omega)}{\omega} d\omega$$

Définitions

Variance:

$$\sigma^2 = \int_0^\infty S(\omega) d\omega$$

Hauteur significative (relation empirique): $H_s = 4\sigma$

La période d'énergie T_e :

$$T_e = \frac{m_0}{m_1}$$

$$m_n = \int_0^\infty \omega^n S(\omega) d\omega$$

Conclusion: Puissance moyenne (Cad d'une houle irrégulière)

$$P = \frac{\rho g^2}{64\pi} H_s^2 T_e$$

$$P \approx 490 H_s^2 T_e$$

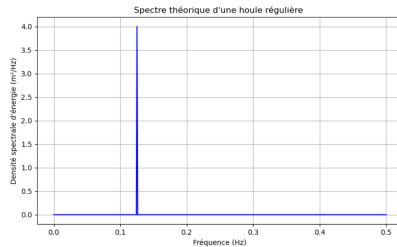


Figure: Spectre théorique d'une houle régulière

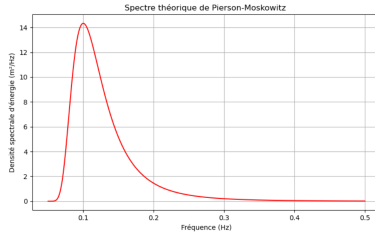
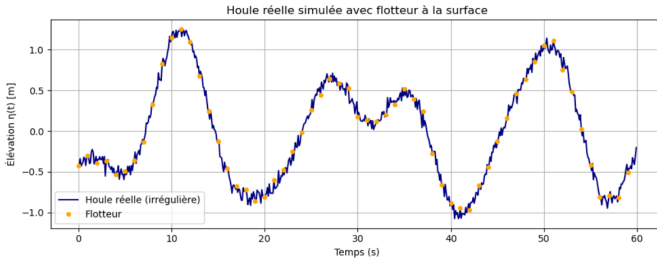
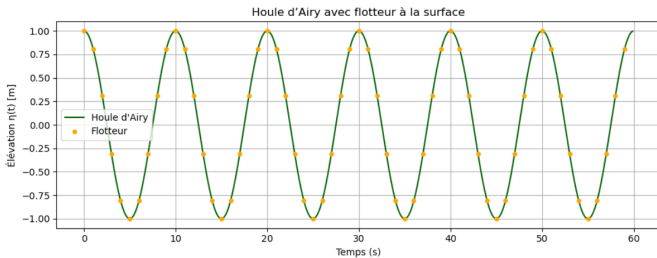


Figure: Spectre théorique de Pierson-Moskowitz



Annexe: code1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

a = 1.0
lambda_ = 10.0
k = 2 * np.pi / lambda_

profondeurs = [0, -1, -2, -3, -4]
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
plt.figure(figsize=(8, 6))

for z0 in profondeurs:

    A = a * np.exp(k * z0)
    B = a * k * np.exp(k * z0)

    X = A * np.sin(theta)
    Z = z0 - B * np.cos(theta)

    plt.plot(X, Z, label=f'z0 = {z0} m')

plt.title("Trajectoires elliptiques des particules selon la profondeur")
plt.xlabel("Déplacement horizontal (m)")
plt.ylabel("Profondeur (m)")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.axis("equal")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe: code2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

a = 1.0
z0 = -1.0
lambdas = [5, 10, 20]
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)

plt.figure(figsize=(8, 6))

for L in lambdas:
    k = 2 * np.pi / L

    A = a * np.exp(k * z0)
    B = a * k * np.exp(k * z0)

    X = A * np.sin(theta)
    Z = z0 - B * np.cos(theta)

    plt.plot(X, Z, label=f' $\lambda = \{L\}$  m')

plt.title("Influence de la longueur d'onde sur la trajectoire à profondeur fixe")
plt.xlabel("Déplacement horizontal (m)")
plt.ylabel("Profondeur (m)")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.axis("equal")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe: code3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

H = 2
T = 8
f0 = 1 / T

frequences = np.linspace(0, 0.5, 500)
S = np.zeros_like(frequences)

indice_pic = np.argmin(np.abs(frequences - f0))
S[indice_pic] = (H**2) * T / 8

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(frequences, S, color='blue')
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Densité spectrale d'énergie (m²/Hz)")
plt.title("Spectre théorique d'une houle régulière")
plt.grid(True) # Correction ici
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe: code4

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

g = 9.81
Tp = 10
fp = 1 / Tp
def spectre_PM(f):
    alpha = 0.0081
    beta = 1.25
    return (alpha * g**2) / (2 * np.pi)**4 * f**(-5) * np.exp(-beta * (fp/f)**4)

frequences = np.linspace(0.05, 0.5, 500)
S_PM = spectre_PM(frequences)

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(frequences, S_PM, color='red')
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Densité spectrale d'énergie (m²/Hz)")
plt.title("Spectre théorique de Pierson-Moskowitz ")
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Annexe: code5

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A = 1.0
T = 10.0
f = 1 / T
omega = 2 * np.pi * f
k = 0.04

duration = 60
fs = 10
t = np.arange(0, duration, 1/fs)

eta_airy = A * np.cos(k * 0 - omega * t) #  $\hat{a} x = 0$ 

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, eta_airy, label="Houle d'Airy", color='darkgreen')

plt.plot(t, eta_airy, 'o', color='orange', markersize=4,
         label="Flotteur", markevery=fs)

plt.title("Houle d'Airy avec flotteur à la surface")
plt.xlabel("Temps (s)")
plt.ylabel("Élévation  $\eta(t)$  [m]")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Annexe: code6

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

duration = 60
fs = 10
t = np.arange(0, duration, 1/fs)

frequencies = [0.05, 0.08, 0.12]
amplitudes = [0.7, 0.4, 0.2]
phases = 2 * np.pi * np.random.rand(len(frequencies))

eta = np.zeros_like(t)
for A, f, phi in zip(amplitudes, frequencies, phases):
    eta += A * np.cos(2 * np.pi * f * t + phi)

eta += 0.05 * np.random.randn(len(t))

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, eta, label="Houle réelle (irrégulière)", color='navy')

plt.plot(t, eta, 'o', color='orange', markersize=4,
         label='Flotteur', markevery=fs) # un point toutes les 1s

plt.title("Houle réelle simulée avec flotteur à la surface")
plt.xlabel("Temps (s)")
plt.ylabel("Élévation  $\eta(t)$  [m]")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```